



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Колледж экономики, управления и права

**Методические указания
по организации самостоятельной работы студентов
при прохождении производственной практики (преддипломной)
и подготовке дипломного проекта**

Специальность

09.02.07 Информационные системы и программирование

Ростов-на-Дону, 2025

Методические указания по преддипломной практике предназначены для обучающихся специальностей 09.02.07 Информационные системы и программирование для освоения и практического применения профессиональных компетенций в период преддипломной (производственной) практики и дипломного проектирования.

Методические указания по организации и проведению работы студентов составлены в соответствии с ФГОС СПО образовательной программы специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Составитель (автор): С.В. Шинакова, преподаватель колледжа ЭУП

Рассмотрены на заседании цикловой комиссии специальности Информационные системы и программирование

Протокол № 9 от «04» июля 2025 г.

Председатель ЦК специальности _____ С.В. Шинакова

и одобрены решением учебно-методического совета колледжа.

Протокол № __ от «__» _____ 2025 г.

Председатель учебно-методического совета колледжа

С.В.Шинакова

личная подпись

Рекомендованы к практическому применению в образовательном процессе.

Содержание

Введение.....	4
1 Программа практики.....	4
2 Содержание практики.....	5
3 Методические указания руководства самостоятельной работой студентов	10
4 Методические рекомендации для студентов при выполнении самостоятельной работы.....	10
5 Рекомендации по определению тематики дипломных проектов специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.....	11
6 Рекомендации по оформлению задания на дипломное проектирование	12
7 Рекомендации по информационному наполнению документов дипломного проекта студента.....	14
8 Рекомендации по составлению содержания ДП студента	14
9 Рекомендации по оформлению и информационному наполнению структурного элемента «Введение»	18
10 Рекомендации по оформлению и информационному наполнению основных разделов пояснительной записки.....	19
11 Рекомендации по оформлению и информационному наполнению структурного элемента «Заключение»	20
12 Рекомендации по оформлению и информационному наполнению структурного элемента «Перечень использованных информационных ресурсов»	21
Приложение А	Ошибка! Закладка не определена.
Приложение Б	Ошибка! Закладка не определена.
Приложение В.....	Ошибка! Закладка не определена.

Введение

Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы студентов составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО и содержанием образовательной программы специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Методические указания призваны помочь студентам правильно организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при овладении и практическом применении профессиональных компетенций в ходе производственной практики и дипломного проектирования.

Самостоятельная подготовка студентов предполагает следующие виды и формы работы: самостоятельное изучение материала с помощью учебников, учебных пособий, специальной проектной и технической документации автоматизированных информационных систем предприятия (организации), сбор и анализ информации о деятельности организации (предприятия), аппаратных и программных средствах автоматизации и информатизации, выполнение самостоятельных (индивидуальных) заданий творческого характера, систематическая работа со справочной литературой и нормативными материалами, с таблицами, схемами, инструкциями по эксплуатации и других типов документов на автоматизированные информационные системы, написание и защита дипломного проекта.

Самостоятельная работа согласно требованиям образовательной программы специальности направлена на освоение студентами основных видов деятельности и соответствующих профессиональных компетенций.

1 Программа практики

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов при очной форме обучения
1	Изучение структуры, организации вычислительного центра	6
2	Изучение технических средств сбора, обработки и передачи информации, информационных технологий на предприятии.	6
3	Изучение технической документации	6
4	Сбор материала. Выполнение задания	120
5	Оформление отчета	6
	Итого	144

2 Содержание практики

Вводный инструктаж

Ознакомление с предприятием. Состав служб и подразделений предприятия. Правила внутреннего распорядка. Организация мероприятий по охране труда и технике безопасности на предприятии. Инструктаж по технике безопасности.

Темы 1-3

Студент должен

иметь представление:

- о направлениях деятельности предприятия, его организационной структуре;
- о структуре управления предприятием;

изучить:

- структуру, организации ВЦ
- технические средства сбора, обработки и передачи информации
- информационные технологии на ВЦ предприятия
- процесс управления ВЦ предприятия
- техническую документацию.

В течение первого периода преддипломной практики студенты закрепляют знания по всей программе, получают общее представление о предприятии практики, определяют в какой взаимосвязи находится оборудование, в каком подразделении можно получить данные для подготовки к Государственной итоговой аттестации, собирают и обрабатывают материал.

Тема 4 Сбор материала. Выполнение задания

Студент должен

владеть умениями и иметь опыт:

- разработки фрагментов программных продуктов для автоматизированных систем обработки информации и управления;
- адаптации программного продукта к конкретной системе автоматизированной обработки информации (управления);
- разработки сайтов различных типов, веб-приложений.

В течение второго периода практики студенты работают на закрепленном участке предприятия под непосредственным руководством постоянного работника, осваивая свое место, после чего по указанию руководителя практики продолжают самостоятельно работать в качестве дублеров. В течение всего периода самостоятельной работы студенты выполняют индивидуальные задания, результаты которого фиксируются в отчете по практике.

Программой практики предусматривается возможность выполнения одного из 3-х видов предложенных заданий: разработка программы (базы данных, информационной системы), создание моделей (чертежей, рисунков, схем) с использованием

специализированного программного обеспечения, создание интернет-сайтов (веб-приложений), доработка информационной базы данных 1С.

В процессе практики студент должен закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения, приобрести умения и навыки по всем видам профессиональной деятельности. Кроме того, студент должен обладать приемами разработки программных продуктов для автоматизированных систем обработки информации и управления; машинописи (вслепую), а также работы с текстовыми процессорами, электронными таблицами и базами данных.

4.1 Составление технического задания

Студент должен

изучить:

- методологию описания бизнес-процессов;
- основы ведения делопроизводства;
- основы защиты авторских прав;
- способы распространения программных продуктов;
- виды лицензий на программные продукты;
- способы установки (инсталляции) и удаления (деинсталляции) программных продуктов, правила размещения информации на интернет-сайтах;
- виды сопровождения программных продуктов, оформления интернет-сайтов;
- стандартные элементы интерфейса программных продуктов, оформления интернет-сайтов;
- основы информационной безопасности;

уметь:

- описывать структуру процессов на специализированном языке;
- выделять основные и второстепенные задачи;
- записывать алгоритмы на специализированном языке;
- дорабатывать существующие базы данных под поставленные задачи.

4.2 Основные этапы работ по выполнению индивидуального задания

Студент должен

изучить:

- этапы разработки задач по автоматизированной обработке информации;
- состав и содержание разделов постановки задачи для автоматизированного решения;
- состав и содержание разделов руководства программиста;

уметь:

- составлять алгоритмы вычисления математических закономерностей, моделей научно-технических, экономических и социальных процессов;
- разрабатывать фрагменты программных продуктов для автоматизированных систем обработки информации и управления;
- вносить изменения в техническую документацию на программный продукт;
- оценивать эффективность использования программного продукта.

Первый вариант задания — разработка программы

Составление математической модели: аналитическое описание решения поставленной задачи. Составление на языке моделирования (UML, IDEF и т. д.) алгоритма работы программы. Аргументация выбора варианта описания алгоритма (выбора степени детализации алгоритма).

Создание пользовательского интерфейса программы: строка заголовка, названия всех полей ввода и вывода, элементов управления. Строка состояния и отображение в строке состояния актуальной тематической информации. Переход фокуса по TAB и ALT-TAB. Фильтр на ввод данных в поля ввода. Поведение окна программы. «Горячие» комбинации клавиш, подсказка по их использованию. Подбор цветов интерфейса.

Оформление кода программы: структура программы. Комментарии. Читабельность кода программы. Выбор названий имен переменных, процедур и функций, область видимости переменных.

Составление программы: выбор конструкций, выбор типов переменных, использование объектов, процедур и функций.

Второй вариант задания – создание моделей (чертежей, рисунков, схем) с использованием специализированного программного обеспечения

Описание модели (чертежа, схемы, рисунка): название модели, описание исходных данных, требования к размеру файла, формату, использованию связей, внешних объектов и т. д.). Описание использования модели (в каких программах и каким образом будет использоваться модель).

Описание этапов создания модели: количество этапов, требования к каждому этапу.

Внешний вид модели: описание цветов и использованных конструкций.

Описание возможности просмотра модели на любом компьютере: требования к аппаратным ресурсам, требования к программным ресурсам, инструкция по использованию модели.

Выбор инструментов и объектов для составления модели: выбор растрового или векторного формата для того или иного объекта, использование 2D и 3D конструкций, методы создания спецэффектов.

Технические характеристики модели: размер, размер при выводе на экран, время открытия в разных редакторах, возможность конвертации в разные форматы и описание возникающих при этом ошибок, возможность использования в разных программах - как поместить модель в другую программу и какие при этом могут возникнуть проблемы, защита авторского права на данную модель.

Третий вариант задания - создание интернет-сайтов

Техническое задание: цели создания сайта, целевые группы пользователей, требования к аппаратному обеспечению, требования к программному обеспечению,

Карта сайта: степень детализации карты, группировка страниц по тематике, переходы между страницами.

Оформление сайта: графика в WEB совместимых цветах,

отображение страниц при различных разрешениях экрана, удобство восприятия текста, оформление графических элементов.

Код страниц: структура кода, видимость кода программы, использование инструментов.

Грамотность построения сайта: использование фреймов, использование ссылок, размещение папок и файлов, использование шрифтов.

Описание работы сайта: возможность просмотра страницы off-line; время загрузки страниц сайта при разных скоростях подключения, описание структуры файлов и папок, описание поддерживаемых кодировок, список используемых шрифтов.

Четвертый вариант задания - доработка информационной базы данных 1С

1. *Техническое задание:* описание конфигурации типовой 1С, требования к аппаратному обеспечению, требования к программному обеспечению.

2. *Объекты и структура ИБД:* перечень объектов ИБД (объектов конфигурации, доработанных пользователем: полей и их типов, форм, отчетов, программных модулей).

Пояснение сути доработки:

- разработка отчета (внутреннего или внешнего);
- разработка печатной формы;
- разработка обработки.

3. *Схема взаимосвязей таблиц ИБД:* связи между таблицами ИБД.

4. *Код программных модулей:* структура кода доработки, видимость кода программы, для отчетов СКД (при необходимости).

5. *Интерфейс ИБД:* пояснение использования элементов форм доработанных объектов.

6. *Описание работы с ИБД:* инструкция работы пользователя с ИБД.

4.3 Тестирование и контрольный расчет задачи

Студент должен

уметь:

- проводить тестирование всех режимов работы разработки;
- анализировать полученные результаты и принимать решения на основе проведенного анализа,

выполнить:

- тестирование и расчет задачи;

4.4 Составление руководства пользователя к программе

Студент должен

изучить:

- стандартные средства сред программирования для создания интерактивных систем помощи;

- средства создания интерактивных справочных систем сторонних разработчиков;
- методики составления справочных систем;
- общие правила составления readme файлов;
- средства создания справочных руководств в формате pdf.

уметь:

- создавать описание программных средств в электронном виде;
- выделять ключевые моменты работы программного продукта.

выполнить:

- составление руководства пользователя к программе.

5 Оформление отчета

Студент должен

изучить:

- состав и содержание разделов отчета по практике;

уметь;

- составлять и оформлять отчет по практике.

3 Методические указания руководства самостоятельной работой студентов

1. Четко ставить задачу предстоящей самостоятельной работы.
2. Добиваться, чтобы студенты выполняли самостоятельную работу осознанно, т.е. ясно представляли теоретические основы выполняемых действий.
3. Вовремя предупреждать студентов о типичных ошибках и возможных способах их устранения.
4. Оказывать студентам помощь, не вмешиваясь в их работу без необходимости.
5. При допущении студентами ошибок подводить их к осознанию и пониманию сути и причин ошибок, с тем, чтобы студенты самостоятельно нашли способ их предупреждения и устранения.
6. Практиковать промежуточный контроль хода и результатов самостоятельной работы студентов.
7. Рационально распределять задания самостоятельной работы по сложности с учетом индивидуальных особенностей и способностей студентов.
8. Стимулировать и поощрять проявления творческого подхода студентов к выполнению заданий.
9. Умело сочетать индивидуальную и коллективную работу студентов.
10. При оценке хода и итогов самостоятельной работы студентов исходить из положительных моментов в их работе.
11. Постоянно практиковать в ходе самостоятельной работы обращение студентов к разным источникам информации.

4 Методические рекомендации для студентов при выполнении самостоятельной работы

1. Изучите деятельность предприятия (организации, подразделения, отдела) - места прохождения производственной (преддипломной) практики.
2. Изучите и проанализируйте современное состояние средств автоматизации и информатизации управления производством.
3. Опираясь на теоретические знания и практический опыт полученные вами в процессе обучения, сформулируйте и определите с руководителем (преподавателем) тему дипломного проекта.
4. Определите и сформулируйте основную цель дипломного проектирования.
5. Внимательно прочитайте пункты задания теоретической и практической части задания на проектирование.
6. Уточните и обсудите каждый непонятный пункт задания на проектирование с руководителем (преподавателем) по дипломному проектированию.
7. Составьте пошаговый алгоритм (план решения задач) реализации цели дипломного проекта.
8. Прочитайте, изучите и проанализируйте теоретический материал по программному обеспечению и аппаратному обеспечению автоматизированной информационной системы, согласно теме дипломного проекта.
9. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами, понятиями.
10. Составьте план прочитанного, т.е. объедините главные мысли в единое целое.
11. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, предложенные руководителем проектирования (преподавателем).
12. Изучите, проанализируйте и опишите входные и выходные данные проекта.

13. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий, решению задач, расчетов самостоятельной работы, составлению графиков, таблиц, алгоритмизации и программированию.

14. Проработав и накопив в электронном виде основной проектный материал, проанализируйте его и сформируйте содержание текстового документа дипломного проекта.

15. Оформите свою пояснительную записку и графическую часть согласно требованиям.

16. Составьте краткое последовательное изложение решения вами основных задач дипломного проектирования (речь защиты дипломного проекта). Выпишите основные тезисы выступления.

17. Несколько раз перескажите составленный вами текст выступления, демонстрируя и опираясь на материал, представленный в графической части.

5 Рекомендации по определению тематики дипломных проектов специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

Темы дипломных проектов должны отвечать современным требованиям развития науки и техники в области информационных систем, соответствовать по степени сложности объему теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами в процессе обучения и на производственной практике.

Руководствуясь требованиями ФГОС СПО к знаниям, умениям и профессиональным компетенциям выпускника специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование рекомендуется выбирать темы дипломного проекта, в которых освещаются вопросы АИС на уровне разработки баз данных, создание программных продуктов, создание интерфейса АИС, Web–программирования и т. п.

При определении темы дипломного проекта необходимо помнить, что дипломный проект студента может носить аналитический характер, т.е. направлен на изучение, анализ и описание действующей АИС предприятия (организации, подразделения), быть новой разработкой рекомендуемой к практическому применению в деятельности предприятия, или, содержать описание текущего состояния и функционирования АИС с предложением модернизации (дополнения, доработки) отдельных процедур (модулей, отчетных форм и т.п.).

Рекомендуемая тематика дипломных проектов государственной итоговой аттестации студентов по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование:

1. Автоматизированные информационные системы (АСУ) управления предприятием:

- АИС работы с клиентами;
- АИС формирования электронного документооборота предприятия;
- АИС социальных служб работы с населением;
- справочные информационные службы;
- база данных предприятия (организации) и т.п.

2. Автоматизированные информационные системы управления технологическим процессом:

- АИС технологической линии производства продукции;
- информационная система автоматизированной линии тестирования продукции;
- программное обеспечение технологического оборудования производства продукции.

3. Применение Web-технологий в работе предприятия:

- сайт предприятия;

- база данных сайта предприятия;
- информационный портал.

6 Рекомендации по оформлению задания на дипломное проектирование

Бланк задания на дипломное проектирование выдается студенту в виде электронного шаблона. При заполнении бланка необходимо соблюдать следующие правила:

1. Общий вид бланка задания на дипломное проектирование не редактируется.
2. Текстовая информация вводится (печатается) только в отведенные для этого поля без изменения характеристик шрифта, т.е. не меняя тип, жирность, размер, начертание шрифта.
3. Обсудите с руководителем дипломного проектирования каждый пункт (раздел) задания и запишите всё на черновик.
4. Текст задания раздела прописывается глаголом в повелительном наклонении. Например, «проанализировать...», «изучить и описать...», «разработать...», «спроектировать...», «представить расчет...» и т.п.

Например, если тема дипломного проекта «Автоматизированная информационная система логиста ОАО «Металлик», основные разделы задания на дипломное проектирование могут иметь вид:

В проекте должно быть разработано и изложено:

Пояснительная записка

Введение

Раздел 1 Теоретическая часть

Проанализировать и описать классификацию автоматизированных информационных систем.

Представить обзор современных программных средств сбора, хранения и обработки данных.

Описать объект проектирования.

Обосновать выбор программных средств реализации проекта.

Раздел 2 Проектная часть

Разработать алгоритм информационной системы логиста предприятия.

Спроектировать и описать:

- логическую и физическую структуру проектируемой базы данных;
- объекты сортировки, фильтрации и выбора данных по заданным параметрам;
- формы отчетных документов логиста предприятия;
- интерфейс пользователя информационной системы;
- спроектировать средства защиты информации проекта.

Раздел 3 Экономическое обоснование проекта

Привести экономическое обоснование эффективности разработки и применения проекта в деятельности предприятия

Раздел 4 Безопасность и экологичность проекта

Изучить и изложить требования техники безопасности при работе в складских помещениях предприятия, требования к организации режима труда и рабочего места логиста.

Заключение: выводы и предложения

Графическая часть

Лист 1	Структура предприятия
Лист 2	Алгоритм учета материальных ценностей предприятия
Лист 3	Структура автоматизированной информационной системы
Лист 4	Диаграмма прецедентов
Лист 5	Интерфейс пользователя автоматизированной информационной системы
...	...

Дополнительные указания

1. При прохождении преддипломной практики на складе ОАО «Металлик»

(наименование предприятия, цеха, отдела)

надлежит собрать следующий материал:

общие сведения об организационной структуре, деятельности предприятия; сведения о текущем состоянии автоматизации основных процессов производства и управления предприятия; данные о процессах логистики предприятия.

2. Рекомендуемая литература

К. Н. Мезенцев. Автоматизированные информационные системы. Учебник. Серия: проф. образование. М.: «ИНФРА», 2021

7 Рекомендации по информационному наполнению документов дипломного проекта студента

При формировании текстового документа ДП рекомендуется придерживаться представленному в таблице 2 приблизительному количественному распределению листов в документе.

Таблица 2 - Рекомендуемое количество листов текстовой информации по разделам ДП

Наименование раздела	Кол-во листов, шт
Содержание	1-2
Введение	2
Раздел 1 Теоретическая часть	13 - 15
Раздел 2 Проектная часть	13 - 15
Раздел 3 Менеджмент предприятия (не обязательно выделять)	3 - 4
Раздел 4 Экономическое обоснование проекта	8 - 10
Раздел 5 Безопасность и экологичность проекта	6 - 8
Заключение	1-2

При распределении собранной информации по подразделам рекомендуется минимизировать их количество, объединяя несколько мелких информационных блоков под одним заголовком, но оформляя их в виде отдельных абзацев текста.

8 Рекомендации по составлению содержания ДП студента

Вариант 1

Тема ДП: «Автоматизированная информационная система технологического процесса производства ...»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Теоретическая часть

- 1.1 Понятие автоматизированной информационной системы
- 1.2 Обзор современных программных средств управления автоматизированными линиями производства продукции
- 1.3 Описание объекта проектирования

2 Проектная часть

- 2.1 Описание программного обеспечения автоматизированной линии производства
- 2.2 Алгоритм функционирования автоматизированной линии производства
- 2.3 Описание основного оборудования автоматизированной линии производства

- 2.4 Интерфейс управления автоматизированной линией
- 2.5 Индикация возникновения внештатных ситуаций в работе автоматизированной линии
- 2.6 Обеспечение информационной безопасности
- 3 Менеджмент предприятия
 - 3.1 Структура предприятия
 - 3.2 Штатное расписание предприятия
 - 3.3 Техническое обслуживание автоматизированной информационной системы предприятия
- 4 Экономическое обоснование проекта
 - 4.1 Обоснование экономической эффективности применения автоматизированной информационной системы
 - 4.2 Расчет заработной платы обслуживающего персонала
- 5 Безопасность и экологичность проекта
 - 5.1 Техника безопасности оператора автоматизированной линии производства
 - 5.2 Требования по размещению и эксплуатации основного оборудования автоматизированной линии
- Заключение
- Список использованных источников
- Приложение А. Иллюстрация технологического оборудования
Опись документов

Вариант 2

Тема ДП: «Автоматизированная информационная система детского дошкольного учреждения «Родничок»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Теоретическая часть

- 1.1 Классификация автоматизированных информационных систем
- 1.2 Обзор современных программных средств сбора и обработки данных
- 1.3 Описание объекта проектирования

2 Проектная часть

- 2.1 Алгоритм реализации цели проектирования
- 2.2 Описание программных средств реализации проекта
- 2.3 Описание входных и выходных данных проекта
- 2.4 Проектирование основных объектов базы данных
 - 2.4.1 Таблицы
 - 2.4.2 Схема данных
 - 2.4.3 Организация сортировки и выбора данных
 - 2.4.4 Формы отчетных документов
- 2.5 Проектирование интерфейса пользователя
- 2.6 Обеспечение информационной безопасности проекта
 - 2.6.1 Администрирование
 - 2.6.2 Программные средства защиты информации

3 Менеджмент предприятия

- 3.1 Структура административного управления учреждения
- 3.2 Штатное расписание детского дошкольного учреждения
- 3.3 Техническое обслуживание базы данных
- 3.4 Инструкция пользователя

4 Экономическое обоснование проекта

- 4.1 Обоснование экономической эффективности разработки и применения информационной системы
- 4.2 Расчет затрат на техническое обслуживание проекта

5 Безопасность и экологичность проекта

- 5.1 Техника безопасности при работе на персональном компьютере
- 5.2 Требования пожарной безопасности в детском дошкольном учреждении

Заключение

Список использованных источников

Опись документов

Вариант 3

Тема ДП: «Информационный портал автосервиса «Авторемонт»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Теоретическая часть

- 1.1 Обзор современных программных средств проектирования сайтов предприятия
- 1.2 Описание объекта проектирования

2 Проектная часть

- 2.1 Алгоритм проектирования информационного сайта
- 2.2 Обоснование выбора программных средств реализации проекта
- 2.3 Проектирование навигационной структуры сайта
- 2.4 Структура страницы сайта
- 2.5 Организация базы данных проекта
- 2.6 Организация связи с клиентами автосервиса
- 2.7 Обеспечение информационной безопасности проекта
- 3 Менеджмент предприятия
 - 3.1 Структура административного управления предприятием
 - 3.2 Штатное расписание автосервиса
 - 3.3 Техническое обслуживание автоматизированной информационной системы предприятия
- 4 Экономическое обоснование проекта
 - 4.1 Обоснование экономической эффективности разработки и применения проекта
 - 4.2 Расчет затрат на техническое обслуживание
- 5 Безопасность и экологичность проекта
 - 5.1 Техника безопасности при работе на персональном компьютере
 - 5.2 Требования пожарной безопасности автосервиса «Авторемонт»

Заключение

Список использованных источников

Опись документов

9 Рекомендации по оформлению и информационному наполнению структурного элемента «Введение»

Введение – отдельный структурный элемент, вступительное краткое описание содержательной части итоговой квалификационной работы.

Введение должно содержать:

- 1) Актуальность темы, четко сформулированную цель и задачи дипломного проекта;
- 2) название объекта дипломного проектирования;
- 3) перечень основных проблем и задач, решаемых и представленных в пояснительной записке.

Например:

Введение

Целью дипломного проектирования является разработка информационной системы, автоматизирующей учет поступления, хранения и выдачи материальных ценностей на складе предприятия ОАО «Металлик». Данная тема является актуальной, так как позволяет сократить время обработки информации по учету поступления, хранения и выдачи материальных ценностей на складе.

Цель дипломного проекта сформулирована на основании изучения и анализа текущего состояния процессов логистики предприятия ОАО «Металлик» и обоснована необходимостью перевода неэффективного ручного труда логиста склада предприятия на автоматизированный процесс обработки данных с использованием современных аппаратных и программных средств.

Пояснительная записка содержит теоретические сведения о современных программных средствах разработки автоматизированных систем сбора и обработки данных, анализ применения средств автоматизации и информатизации на предприятии ОАО «Металлик» и подробное описание реализации цели дипломного проекта:

- алгоритм функционирования информационной системы;
- проектирование основных объектов базы данных логиста;
- организацию операций сортировки и выбора данных по заданным параметрам;
- разработку форм отчетных документов; - интерфейс пользователя.

В пояснительной записке представлены расчеты экономической эффективности разработки и применения проекта на предприятии, освещены вопросы техники безопасности и пожарной безопасности.

Все материалы дипломного проекта сформированы и оформлены согласно требованиям Методических указаний по оформлению и содержанию курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ колледжа экономики, управления и права ФГБОУ ВО ДГТУ. **Более подробное описание раздела Введение смотри в методических указаниях.**

10 Рекомендации по оформлению и информационному наполнению основных разделов пояснительной записки

Пояснительная записка выпускной квалификационной работы оформляется строго в соответствии с требованиями Методических указаний по оформлению и содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ колледжа ЭУП ДГТУ.

Согласно Положению об оформлении текстовых документов:

«...Материал, включаемый в пояснительную записку, должен быть обработан и систематизирован, четко и логически выстроен.

Текст пояснительной записки излагается сухим, деловым стилем от третьего лица...» Например:

Вариант 1

« ... С целью обеспечения информационной безопасности и конфиденциальности информации спроектирована авторизация.

Авторизация — предоставление лицу возможностей в соответствии с положенными ему правами или проверка наличия прав при попытке выполнить какое-либо действие.

По окончании успешного запуска проекта на экране монитора появляется стартовая форма автоматизированной информационной системы. Для продолжения работы выполняются команды раскрывающегося списка «Файл | Авторизация». Для доступа к данным АИС в появившемся диалоговом окне, представленном на рисунке 3, вводятся логин и пароль пользователя.

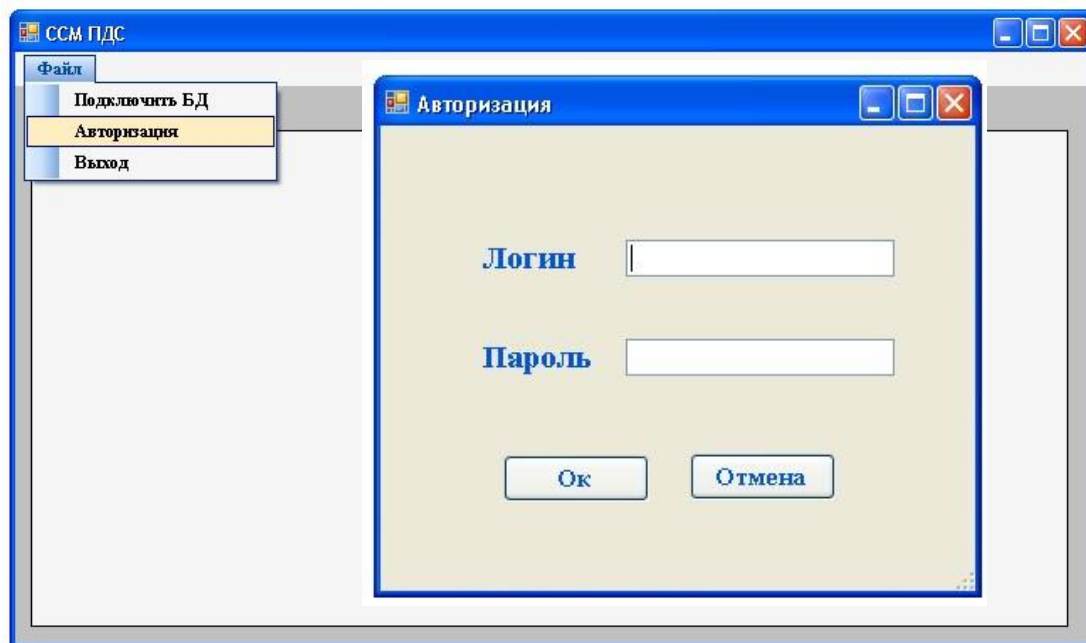


Рисунок 3 – Интерфейс авторизации пользователя

По кнопке «Ок» или клавише «Enter» считываются личные данные пользователя, пересылаются в базу данных пользователей АИС для определения прав регистрирующегося ...»

Вариант 2

2.5 Формы отчетных документов

Одним из обязательных требований при постановке задачи на дипломное проектирование является разработка форм отчетных документов.

Электронный документооборот помогает автоматизировать подготовку, согласование, принятие, регистрацию и исполнение — все этапы взаимодействия с внутренними документами на предприятии.

Автоматизируя документооборот на предприятии, исчезает необходимость в архивах для хранения бумаг, ускоряются процессы поиска и обработки информации, повышается уровень ее безопасности, облегчается контроль над трудовой дисциплиной, снижается риск ошибок и неточностей в оформлении документов.

Средствами СУБД Access в проектируемой информационной системе разработаны формы отчетных документов – отчеты.

Спроектированные отчёты являются обязательными документами, на основании которых ведётся учет работы логиста и склада в целом, позволяют дублировать основные изменения, вносимые в информационную систему в электронном и бумажном виде.

Отчеты предназначены для печати данных, содержащихся в таблицах и запросах, в презентационном виде...»

11 Рекомендации по оформлению и информационному наполнению структурного элемента «Заключение»

Заключение – отдельный структурный элемент пояснительной записки, в котором сформулирован вывод по выполнению итоговой квалификационной работы:

- представлен результат проектирования;
- перечислены основные задачи, решенные в ходе проектирования;
- обоснованы преимущества применения проекта в деятельность предприятия (организации);
- сформулировано соответствие решенных задач полученному заданию.

Например:

Вариант 1

«...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе дипломного проектирования разработан и внедрен в работу информационный сайт предприятия с ограниченной ответственностью «Стройдор».

В ходе работы над проектом сформулированы и решены следующие задачи:

- на основании изучения и анализирована деятельности предприятия, собрана и систематизирована основная информация, которая представлена на сайте;
- спроектирована содержательная и навигационная структура сайта предприятия;
- разработан и протестирован дизайн страниц сайта;
- реализована задача «обратной связи с клиентами»;

- спроектированы и подробно описаны средства обеспечения информационной безопасности проекта.

В дипломном проекте представлено обоснование экономической эффективности разработки и внедрения проекта в деятельность предприятия «Стройдор».

Проект протестирован заказчиком в лице директора «Стройдор», получил высокую оценку и внедрен в работу предприятия.

Дипломный проект выполнен в полном объеме в соответствии выданному заданию»

Вариант 2

«...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте представлен анализ деятельности отдельного подразделения Управление профессионального развития персонала ОАО «НЛМК», подробно описана деятельность каждого отдела УПП, техническое и программное обеспечение УПП, изучены вопросы о проведении электронного тестирования в ходе обучения персонала комбината.

В ходе дипломного проектирования сформулированы и решены следующие задачи: сформулированы требования к разработке; определен перечень решаемых задач по автоматизации; проанализированы и систематизированы входные данные; обоснован выбор среды разработки; разработан программный код агента назначения теста для WebTutor.

Результатом практического применения проекта работе УПП ОАО «НЛМК» модернизирована функционирующая система дистанционного обучения WebTutor. Основная цель дипломного проектирования успешно реализована.

Спроектированный программный код автоматизирует процесс назначения тестов и упрощает работу персонала подразделения ОАО «НЛМК».

Дипломный проект выполнен в полном объеме по выданному заданию.»

12 Рекомендации по оформлению и информационному наполнению структурного элемента «Перечень использованных информационных ресурсов»

Список использованных источников является обязательным отдельным структурным элементом пояснительной записки и представляет собой нумерованный список источников информации в количестве не менее трех, которыми пользовался студент при работе над проектом. Список информационных источников (книг) должен содержать издания не старше пяти лет.

Перечень рекомендуемых источников

Основные источники:

- 1 ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы.
- 2 ГОСТы группы 34: ГОСТ 34.602–89. Комплекс стандартов по автоматизированной системе, техническое задание на создание автоматизированных систем; ГОСТ 34.601–90. Автоматизированные системы, стадии создания; и др.
- 3 Информационные системы предприятия: учеб. пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 330 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1002068>.
- 4 Гагарина Л.Г., Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: Учебное пособие, Москва: Издательский Дом «ФОРУМ», 2021.
- 5 Лисьев Г.А., Романов П.Ю. Программное обеспечение компьютерных сетей и web-серверов: Учебное пособие, Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2020.
- 6 Немцова Т.И., Казанкова Т.В. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие, Москва: Издательский Дом «ФОРУМ», 2020.
- 7 Перечень основных стандартов в области обеспечения документирования программных средств.
- 8 Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С: Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы, 1С-Паблишинг, 2016.
- 9 Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: учебник пособие для студентов СПО / Д. Э. Фуфаев, Э. В. Фуфаев. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2021. - 304 с.: ил. - Рек. ФГАУ ФИРО. - ISBN 978-5-4468-4793-8: 950-00.
- 10 Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование).
- 11 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учеб. пособие / Г.Н. Федорова. — М.:КУРС : ИНФРА-М, 2021. — 336 с. (Среднее профессиональное образование).
- 12 Фуфаев, Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: учебник пособие для студентов СПО / Д. Э. Фуфаев, Э. В. Фуфаев. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2021. - 304 с.: ил. - Рек. ФГАУ ФИРО. - ISBN 978-5-4468-4793-8 : 950-00.- 30 шт.
- 13 Языки программирования: учеб. пособие/ О.Л.Голицына, Т.Л.Партыка, И.И.Попов. - 3-е изд., перераб. И доп. - М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022.

Дополнительные источники:

1. Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 304 с. + Доп. Материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://www.znanium.com>]. — (Среднее профессиональное образование).
2. Безопасность и управление доступом в информационных системах: учеб. Пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/987224>
3. Информационные системы предприятия: учеб. Пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. — 2-е изд., перераб. И доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 330 с. — (Среднее профессиональное образование).
4. Куправа, Т.А. Управление торговлей 1С:8.3. Редакция 11.1. Функционал развития [Электронный ресурс] / Т.А. Куправа. — Электрон. Дан. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 316 с.
5. Методические указания по организации практических занятий и самостоятельной работы студентов по ПМ.02. Участие в разработке информационных систем. МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки информационных систем Visual Studio

2015 [Электронный ресурс] / ДГТУ, КЭУиП; сост. С.В. Шинакова. - Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018. - Книга находится в ЭБС ДГТУ, режим доступа: <https://ntb.donstu.ru>.

6. Проектирование и реализация баз данных в СУБД mysql с использованием mysql Workbench. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий. Инструментальные средства информационных систем: учеб. Пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — (Среднее профессиональное образование).

7. Программное обеспечение компьютерных сетей: учеб. Пособие / О.В. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 117 с. — (Среднее профессиональное образование).

8. Требуется знание 1С. "1С:Бухгалтерия 8.3": Пособие / Постовалова А.Ю., Постовалов С.Н. - спб:БХВ-Петербург, 2016. - 304 с. ISBN 978-5-9775-3477-2

Интернет-ресурсы:

1. http://www.it.ua/about_022_target.php - Цели автоматизации и источники эффективности проектов
2. <http://orgstructura.ru/?q=types-of-organizational-structure> – Типы организационных структур предприятий
3. <http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0015> - Организационная структура предприятия
4. <http://www.gosthelp.ru/text/PosobieOsnovnyetrebvaniy.html> - Основные требования к проектированию автоматизированных комплексных систем безопасности и жизнеобеспечения
5. <http://lektor5.narod.ru/inf/inf3.htm> - Информационные системы и технологии
6. <http://www.excode.ru/art6058p1.html> - Основные понятия технологии проектирования информационных систем (ИС)
7. <http://infdis.narod.ru/ais/ais-n8.htm> - Организация труда при разработке АИС
8. <http://www.management.com.ua/ims/ims031.html> - Проектирование информационных систем
9. <http://www.intuit.ru/departments/se/devise/> - Проектирование информационных систем
10. http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/case/proekt_inf_sis2.htm - Проектирование информационных систем
11. <http://www.s-networks.ru/index-194.shtml.htm> - Проектирование и разработка корпоративных информационных систем
12. http://alcor-spb.com/auto_t7r1part2.html - Администрирование информационных систем
13. www.rugost.com/index.php?option=com_content&task=
14. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание, требования к содержанию и оформлению.
15. www.docload.ru/Basesdoc/38/38511/index.htm - ГОСТ Р ИСО 9127-94, Системы обработки информации, планы сборки и тестирования программного обеспечения
16. www.iso.org/iso/ru/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=26732 - ISO/IEC 6592:2000 Руководящие указания по разработке документации на компьютерные прикладные системы
17. <http://msdn.microsoft.com>
18. <http://www.microsoft.com/rus/express/vcsharp>.
19. <http://www.mysql.ru/docs/man/>
20. <https://www.devart.com/ru/dbforge/mysql/studio/>
21. <https://products.office.com/ru-ru/project/project-and-portfolio-management-software>
22. <https://products.office.com/ru-ru/access>
23. Научно-практический журнал "ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА" [Электронный ресурс]: <http://www.marketds.ru/?sect=journal&id=informatics>
24. Интернет Университет Информационных технологий [Электронный ресурс]: <http://www.intuit.ru/departments/se/vba2000/>

25. Самоучитель CSS. <http://htmlbook.ru/samcss>
26. Самоучитель HTML4. <http://htmlbook.ru/samhtml>
27. Учебник CSS. <http://ru.html.net/tutorials/css/>
28. Учебник HTML. <http://ru.html.net/tutorials/html/>
29. Руководство по PHP. <https://www.php.net/manual/ru/index.php>